

I Principes fondamentaux de dénombrement



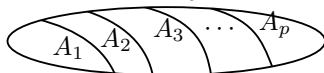
DÉFINITION : CARDINAL D'UN ENSEMBLE

Un ensemble E est dit **fini** lorsqu'il possède un nombre fini d'éléments. S'il possède n éléments, avec $n \in \mathbb{N}$, ce nombre est appelé le **cardinal** de E , noté $\text{Card}(E)$.



PROPRIÉTÉ : PRINCIPE ADDITIF

Soit p un entier naturel non nul. Si $A_1, \dots, A_p$ sont des ensembles finis deux à deux disjoints, alors :



$$\text{Card}(A_1 \cup \dots \cup A_p) = \text{Card}(A_1) + \dots + \text{Card}(A_p).$$

EXEMPLE

Pour $E = \{a, b, c\}$, on a $\text{Card}(E) = 3$. En revanche, $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ est un ensemble infini : il n'a pas de cardinal fini. Soient $A = \{1, 2, 3\}$ et $B = \{4, 5\}$. Ces deux ensembles sont disjoints, donc

$$\text{Card}(A \cup B) = 3 + 2 = 5.$$

Contre-exemple. Si $C = \{1, 2, 3\}$ et $D = \{3, 4\}$, alors C et D ne sont pas disjoints :

$$\text{Card}(C \cup D) = 4 \neq 3 + 2.$$

L'élément 3 serait compté deux fois dans la somme.



DÉFINITION : PRODUIT CARTÉSIEN

Soit n un entier naturel non nul et soient $E_1, \dots, E_n$ des ensembles. Le produit cartésien $E_1 \times \dots \times E_n$ est l'ensemble des n -uplets $(x_1, \dots, x_n)$ tels que $x_k \in E_k$ pour tout entier k vérifiant $n \geq k \geq 1$. Si $E_1 = \dots = E_n = E$, on note $E^n = E \times \dots \times E$ (n facteurs).

EXEMPLE

Si $E = \{a, b\}$ et $F = \{1, 2, 3\}$, alors $E \times F = \{(a, 1), (a, 2), (a, 3), (b, 1), (b, 2), (b, 3)\}$. Attention : l'ordre compte dans un couple ; en général, $(a, 1) \neq (1, a)$.



PROPRIÉTÉ : PRINCIPE MULTIPLICATIF

Soit n un entier naturel non nul. Si $E_1, \dots, E_n$ sont des ensembles finis, alors :

$$\text{Card}(E_1 \times \dots \times E_n) = \text{Card}(E_1) \times \dots \times \text{Card}(E_n).$$

En particulier, si E est fini :

$$\text{Card}(E^n) = \text{Card}(E)^n.$$

EXEMPLE

Un code comporte trois lettres choisies parmi A, B, C et D, avec répétition autorisée. Il y a

$$4 \times 4 \times 4 = 4^3 = 64$$

codes possibles.

Contre-exemple. Si les lettres doivent être distinctes, il n'y en a plus 4^3 , mais

$$4 \times 3 \times 2 = 24.$$

II Listes sans répétition : arrangements et permutations



DÉFINITION : ARRANGEMENT ET PERMUTATION

Soient n et k deux entiers naturels tels que $n \geq k$, et soit E un ensemble fini à n éléments.

Un **arrangement** de k éléments de E est un k -uplet d'éléments distincts de E . Une **permutation** de E est un n -uplet d'éléments distincts de E .

**DÉFINITION : FACTORIELLE**

Pour tout entier naturel non nul n , la **factorielle de n** , notée $n!$, est le nombre de permutations d'un ensemble à n éléments :

$$n! = n \times (n-1) \times \cdots \times 2 \times 1.$$

Par convention, $0! = 1$.

**PROPRIÉTÉ : NOMBRE D'ARRANGEMENTS ET DE PERMUTATIONS**

Le nombre d'arrangements de k éléments de E est :

$$\mathcal{A}_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

Le nombre de permutations de E est $n!$.

EXEMPLE

Pour $E = \{a, b, c, d\}$, les couples (a, b) et (b, a) sont deux arrangements distincts de deux éléments. Il y en a

$$\mathcal{A}_4^2 = 4 \times 3 = 12.$$

En revanche, (a, a) n'est pas un arrangement : ses éléments ne sont pas distincts. La partie $\{a, b\}$ n'est pas non plus un arrangement, car elle ne tient pas compte de l'ordre.

Une permutation utilise tous les éléments. Par exemple, (c, a, d, b) est une permutation de E , tandis que (c, a, d, a) n'en est pas une. Le nombre de permutations de E est

$$4! = 24.$$

III Choix sans ordre : parties et combinaisons**DÉFINITION : PARTIES ET COMBINAISONS**

Une **partie** d'un ensemble E est un sous-ensemble de E . L'ensemble des parties de E est noté $\mathcal{P}(E)$.

Soient n et k deux entiers naturels tels que $n \geq k$, et soit E un ensemble fini à n éléments. Une **combinaison** de k éléments de E est une partie de E de cardinal k . Le nombre de telles combinaisons est noté $\binom{n}{k}$.

**PROPRIÉTÉ : COMBINAISONS**

Pour tous entiers naturels n et k tels que $n \geq k$:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)! k!}.$$

**PROPRIÉTÉ : SYMÉTRIE DES COEFFICIENTS BINOMIAUX**

Pour tous entiers naturels n et k tels que $n \geq k$:

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}.$$

**PROPRIÉTÉ : RELATION DU TRIANGLE DE PASCAL**

Pour tous entiers naturels n et k tels que $n-1 \geq k \geq 1$:

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}.$$

TRIANGLE DE PASCAL

	0	1	2	3	4	5	6
0	1						
1	1	1					
2	1	2	1				
3	1	3	3	1			
4	1	4	6	4	1		
5	1	5	10	10	5	1	
6	1	6	15	20	15	6	1

À l'intersection de la ligne n et de la colonne k , on lit $\binom{n}{k}$.

**PROPRIÉTÉ : NOMBRE DE PARTIES ET COMBINAISONS**

Si E est un ensemble fini à n éléments, alors le nombre de parties de E est 2^n . Par conséquent, pour tout entier naturel n :

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n.$$

— CHAPITRE III —

Démonstrations sur les coefficients binomiaux

Propriété de symétrie

— DÉMONSTRATION —

Soient n et k deux entiers naturels tels que $0 \leq k \leq n$, alors $0 \leq n - k \leq n$. En appliquant la formule factorielle, on obtient :

$$\begin{aligned} \binom{n}{n-k} &= \frac{n!}{(n-k)!(n-(n-k))!} \\ &= \frac{n!}{(n-k)!k!} \\ &= \frac{n!}{k!(n-k)!} \\ &= \binom{n}{k}. \end{aligned}$$

Ainsi,

$$\boxed{\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}}.$$

Relation du triangle de Pascal

— DÉMONSTRATION —

Soient n et k deux entiers naturels tels que $1 \leq k \leq n - 1$. Les factorielles intervenant ci-dessous sont donc bien définies. À l'aide de la formule factorielle, puis en réduisant au même dénominateur, on a :

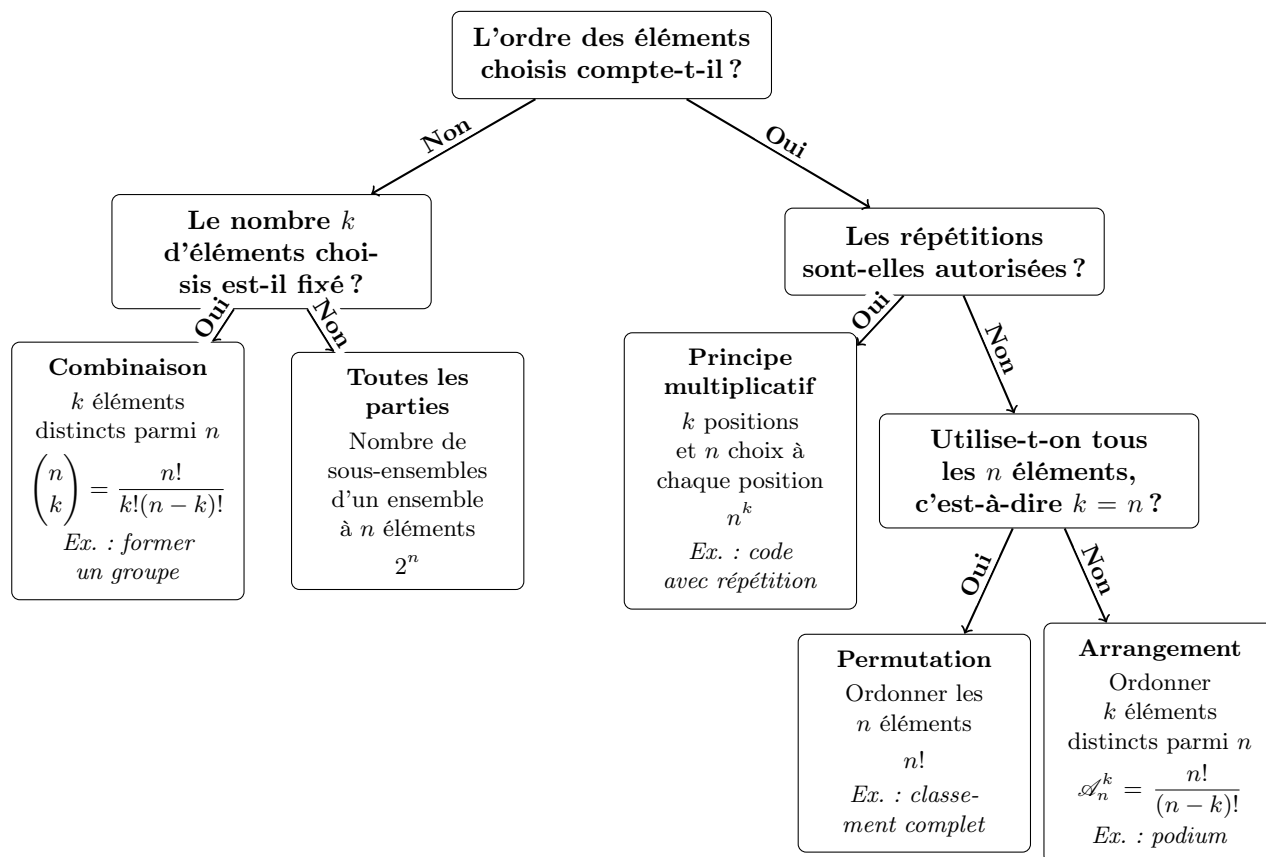
$$\begin{aligned} \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} &= \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} + \frac{(n-1)!}{k!(n-k-1)!} \\ &= \frac{k(n-1)!}{k!(n-k)!} + \frac{(n-k)(n-1)!}{k!(n-k)!} \\ &= \frac{(k+n-k)(n-1)!}{k!(n-k)!} \\ &= \frac{n(n-1)!}{k!(n-k)!} \\ &= \frac{n!}{k!(n-k)!} \\ &= \binom{n}{k}. \end{aligned}$$

On en déduit bien

$$\boxed{\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}}.$$

— CHAPITRE III —
Arbre de décision

Avant d'utiliser l'arbre : si le problème se décompose en plusieurs cas deux à deux disjoints, compter séparément les possibilités de chaque cas puis les **additionner** (principe additif). Lorsqu'un objet est construit en plusieurs étapes, **multiplier** les nombres de choix successifs (principe multiplicatif).



Vérification finale : un tirage *simultané*, un groupe ou une partie ne tient généralement pas compte de l'ordre. Un tirage *successif*, un code ou un classement en tient généralement compte. Toujours vérifier si un même élément peut être choisi plusieurs fois.